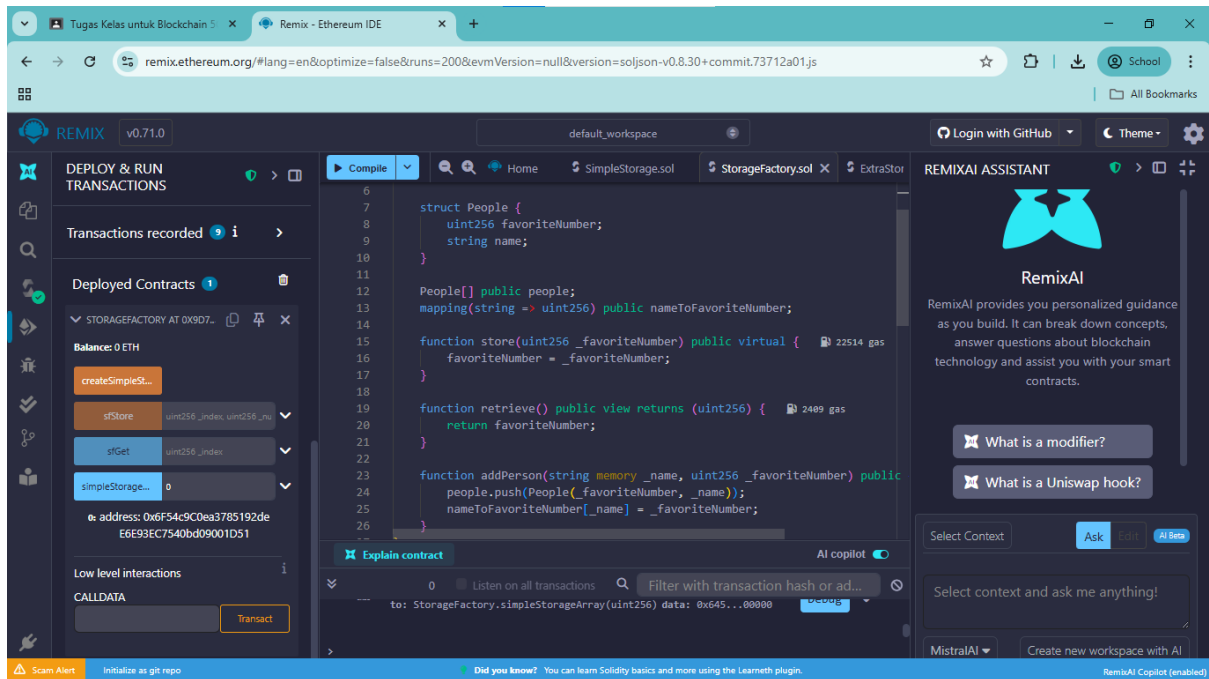


Nama : Yayan Mulyana

NPM : 2310631170057

Mata Kuliah : BlockChain



1. Bagian “Deploy & Run Transactions”

Di panel sebelah kiri Remix, ada:

Transactions recorded: jumlah transaksi yang sudah kamu kirim ke blockchain (di screenshot tertulis 9).

Deployed Contracts: daftar kontrak yang sudah di-deploy. Di situ ada STORAGEFACTORY AT 0x... (alamat kontrak hasil deploy).

2. Bagian “Deployed Contracts”

Kontrak yang sudah dideploy akan muncul dengan tombol-tombol fungsi publiknya.

Di screenshot kamu terlihat:

createSimpleSt...

Tombol untuk menjalankan fungsi createSimpleStorageContract(). Ini akan membuat kontrak SimpleStorage baru dan menambahkannya ke array simpleStorageArray di dalam StorageFactory.

sfStore

Tombol untuk menjalankan fungsi `sfStore(uint256 _index, uint256 _number)`.
Kamu mengisi indeks kontrak SimpleStorage yang mau dipakai, lalu angka yang mau disimpan.

Misalnya `index = 0, number = 123`.

sfGet

Tombol untuk menjalankan fungsi `sfGet(uint256 _index)`.
Kamu mengisi indeks kontrak SimpleStorage yang mau dibaca. Hasilnya nilai angka favorit yang ada di kontrak itu.

simpleStorageArray

Variabel publik yang menyimpan daftar alamat kontrak SimpleStorage. Remix menampilkan nilai indeks array ini kalau kamu klik tombolnya.

3. Alamat Kontrak

Di bawahnya ada address: `0xF54c9C0ea...` yaitu alamat kontrak SimpleStorage yang sudah dibuat lewat `createSimpleStorageContract()`.

4. Alur Penggunaan di Remix

Deploy kontrak StorageFactory.

Klik `createSimpleSt...` untuk membuat kontrak SimpleStorage baru.
(Alamatnya akan muncul di bawah `simpleStorageArray`).

Isi field di `sfStore` dengan `_index` dan `_number` → klik tombol untuk menyimpan angka favorit ke kontrak SimpleStorage tertentu.

Isi field di `sfGet` dengan `_index` → klik tombol untuk mengambil angka favorit dari kontrak SimpleStorage tertentu.

Klik `simpleStorageArray` untuk melihat alamat kontrak SimpleStorage yang sudah dibuat.

```

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

// Kontrak utama untuk menyimpan dan mengambil data sederhana
contract SimpleStorage {
    // Variabel untuk menyimpan satu angka favorit
    uint256 favoriteNumber;

    // Struktur data untuk menyimpan pasangan nama dan angka favorit
    struct People {
        uint256 favoriteNumber;
        string name;
    }

    // Array untuk menyimpan banyak data People
    People[] public people;

    // Mapping untuk menghubungkan nama seseorang ke angka favoritnya
    mapping(string => uint256) public nameToFavoriteNumber;

    // Fungsi untuk menyimpan angka favorit baru
    function store(uint256 _favoriteNumber) public virtual {
        favoriteNumber = _favoriteNumber;
    }

    // Fungsi untuk mengambil angka favorit saat ini
    function retrieve() public view returns (uint256) {
        return favoriteNumber;
    }

    // Fungsi untuk menambahkan data orang baru ke array dan mapping
    function addPerson(string memory _name, uint256 _favoriteNumber) public {
        // Menyimpan ke array people
        people.push(People(_favoriteNumber, _name));
        // Menyimpan ke mapping agar bisa diakses berdasarkan nama
        nameToFavoriteNumber[_name] = _favoriteNumber;
    }
}

// Kontrak untuk membuat dan mengelola banyak kontrak SimpleStorage
contract StorageFactory {
    // Array yang menyimpan daftar alamat kontrak SimpleStorage yang dibuat
    SimpleStorage[] public simpleStorageArray;

    // Fungsi untuk membuat kontrak SimpleStorage baru dan menyimpannya di array
    function createSimpleStorageContract() public {
        SimpleStorage simpleStorage = new SimpleStorage();
        simpleStorageArray.push(simpleStorage);
    }

    // Fungsi untuk memanggil fungsi store() pada kontrak SimpleStorage tertentu
    function sfStore(uint256 _index, uint256 _number) public {
        // _index menentukan kontrak SimpleStorage mana yang akan dipakai
        simpleStorageArray[_index].store(_number);
    }

    // Fungsi untuk memanggil fungsi retrieve() pada kontrak SimpleStorage tertentu
    function sfGet(uint256 _index) public view returns (uint256) {
        return simpleStorageArray[_index].retrieve();
    }
}

```

1. Kontrak SimpleStorage

Fungsinya untuk menyimpan dan mengambil data sederhana berupa angka favorit dan data orang.

a. Variabel & Struktur Data

uint256 favoriteNumber;
Menyimpan satu angka favorit (tipe uint256 = integer positif besar).

struct People { uint256 favoriteNumber; string name; }
Struktur data untuk menggabungkan nama (string) dan angka favorit (uint256) dalam satu entitas.

People[] public people;
Array publik untuk menyimpan banyak data People.

mapping(string => uint256) public nameToFavoriteNumber;
Mapping untuk menghubungkan nama seseorang ke angka favoritnya. Dengan ini kita bisa langsung cari angka favorit berdasarkan nama.

b. Fungsi

function store(uint256 _favoriteNumber)
Menyimpan angka favorit baru ke variabel favoriteNumber.

function retrieve() public view returns (uint256)
Mengambil nilai favoriteNumber yang terakhir disimpan.

function addPerson(string memory _name, uint256 _favoriteNumber)
Menambah data baru ke array people dan ke mapping nameToFavoriteNumber.

people.push(People(_favoriteNumber, _name)); memasukkan data ke array.

nameToFavoriteNumber[_name] = _favoriteNumber; memasukkan data ke mapping.

2. Kontrak StorageFactory

Fungsinya untuk membuat dan mengelola banyak kontrak SimpleStorage.

a. Variabel

SimpleStorage[] public simpleStorageArray;
Menyimpan daftar alamat kontrak SimpleStorage yang telah dibuat.

b. Fungsi

createSimpleStorageContract()
Membuat kontrak SimpleStorage baru secara dinamis dengan new SimpleStorage() lalu menyimpannya di simpleStorageArray.

sfStore(uint256 _index, uint256 _number)
Memanggil fungsi store pada kontrak SimpleStorage tertentu yang ada di simpleStorageArray sesuai indeksinya.

sfGet(uint256 _index) public view returns (uint256)
Memanggil fungsi retrieve pada kontrak SimpleStorage tertentu untuk mengambil nilai yang disimpan.

3. Alur Kerja

Deploy kontrak StorageFactory.

Panggil createSimpleStorageContract() untuk membuat kontrak SimpleStorage baru.

Gunakan sfStore(index, number) untuk menyimpan angka di kontrak SimpleStorage tertentu.

Gunakan `sfGet(index)` untuk mengambil angka dari kontrak SimpleStorage tertentu.

4. Manfaat / Tujuan

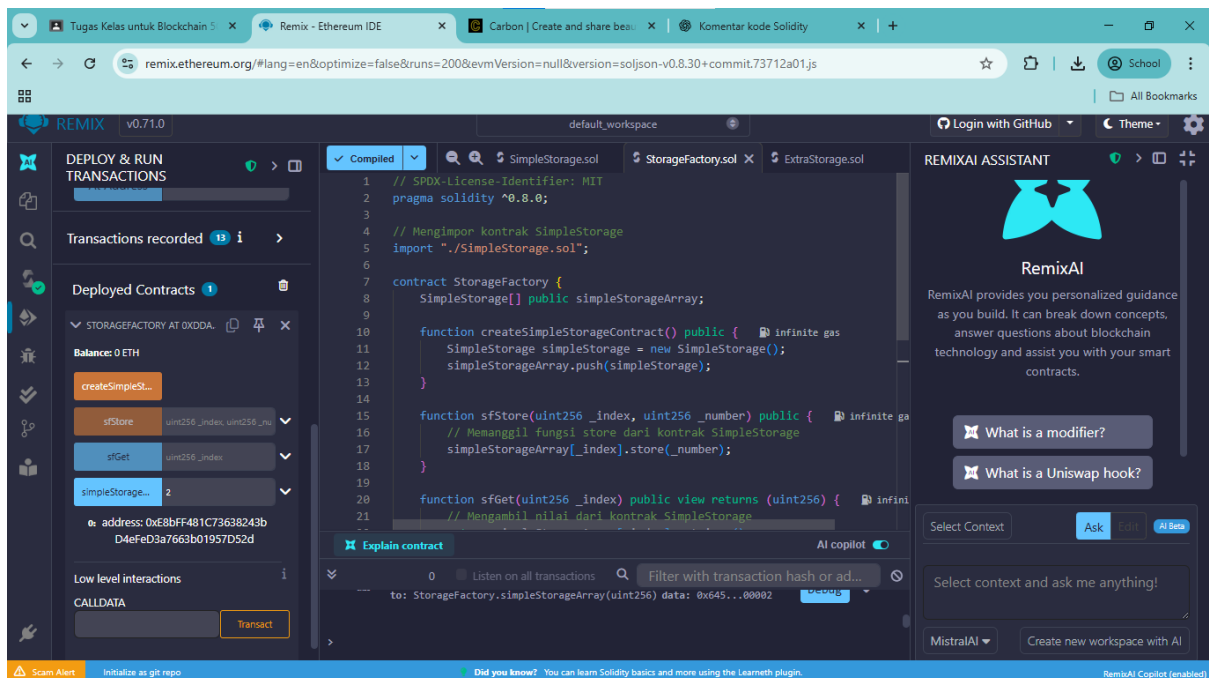
SimpleStorage: kontrak dasar untuk menyimpan angka favorit dan data orang.

StorageFactory: kontrak “pabrik” untuk membuat dan mengelola banyak kontrak SimpleStorage secara terpusat.

Dengan desain seperti ini, kita bisa:

Menyimpan data orang dengan nama dan angka favoritnya.

Mengelola banyak kontrak penyimpanan sekaligus melalui satu kontrak pusat.



Dari sana, kita bisa langsung berinteraksi dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam kontrak, misalnya tombol `createSimpleStorageContract`, `sfStore`, dan `sfGet`. Setiap kali fungsi dijalankan, Remix akan mengeksekusinya sebagai transaksi, yang hasilnya juga dicatat di panel **Transactions recorded** di atas. Jadi, bagian deploy ini berfungsi untuk men-*deploy* kontrak ke jaringan uji coba, sekaligus menyediakan antarmuka untuk mencoba semua fungsi kontrak secara langsung.

```

// SPDX-License-Identifier: MIT
// Lisensi open-source yang digunakan kontrak ini
pragma solidity ^0.8.0;
// Versi compiler Solidity yang digunakan (minimal 0.8.0)

// Deklarasi kontrak bernama SimpleStorage
contract SimpleStorage {
    // Variabel untuk menyimpan satu angka favorit
    uint256 favoriteNumber;

    // Struktur data untuk menyimpan pasangan nama dan angka favorit
    struct People {
        uint256 favoriteNumber;
        string name;
    }

    // Array untuk menyimpan daftar People (bisa banyak data orang)
    People[] public people;

    // Mapping untuk menyimpan data angka favorit berdasarkan nama
    mapping(string => uint256) public nameToFavoriteNumber;

    // Fungsi untuk menyimpan angka ke dalam variabel favoriteNumber
    function store(uint256 _favoriteNumber) public virtual {
        favoriteNumber = _favoriteNumber;
    }

    // Fungsi untuk mengambil nilai favoriteNumber
    function retrieve() public view returns (uint256) {
        return favoriteNumber;
    }

    // Fungsi untuk menambahkan data orang baru ke array dan mapping
    function addPerson(string memory _name, uint256 _favoriteNumber) public {
        // Menyimpan data ke array people
        people.push(People(_favoriteNumber, _name));
        // Menyimpan data ke mapping agar bisa dicari berdasarkan nama
        nameToFavoriteNumber[_name] = _favoriteNumber;
    }
}

```

Kode Solidity ini mendefinisikan kontrak SimpleStorage yang berfungsi menyimpan data sederhana berupa angka favorit dan informasi orang. Kontrak memiliki variabel favoriteNumber untuk menyimpan satu angka favorit, struktur People untuk menyimpan pasangan nama dan angka favorit, array people untuk menampung banyak data orang, serta mapping nameToFavoriteNumber untuk menghubungkan nama seseorang ke angka favoritnya. Fungsi store digunakan untuk menyimpan angka favorit baru ke variabel favoriteNumber, fungsi retrieve mengembalikan angka favorit yang tersimpan saat ini, dan fungsi addPerson menambahkan data orang baru ke array people sekaligus ke mapping nameToFavoriteNumber agar angka favorit bisa diakses langsung berdasarkan nama.

```

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

// Mengimpor kontrak SimpleStorage dari file lain
import "./SimpleStorage.sol";

// Kontrak StorageFactory digunakan untuk membuat dan mengelola banyak kontrak SimpleStorage
contract StorageFactory {
    // Menyimpan daftar (array) dari kontrak SimpleStorage yang dibuat
    SimpleStorage[] public simpleStorageArray;

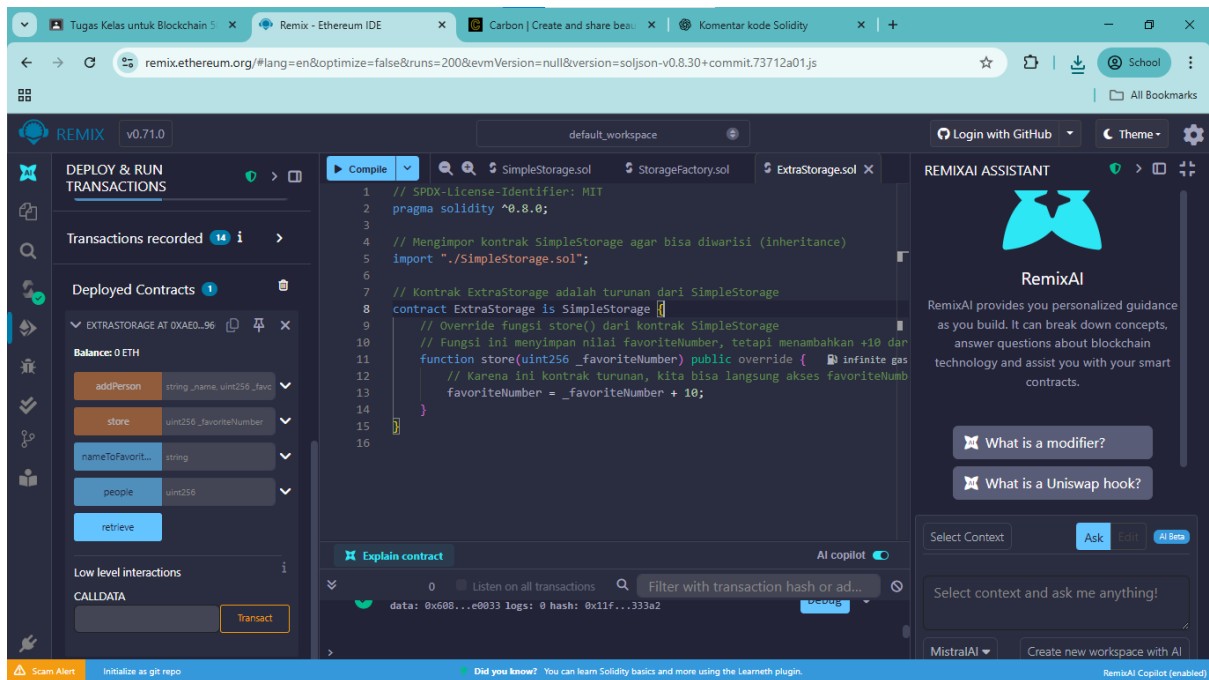
    // Membuat kontrak SimpleStorage baru dan menambahkannya ke dalam array
    function createSimpleStorageContract() public {
        // Membuat instance baru dari kontrak SimpleStorage
        SimpleStorage simpleStorage = new SimpleStorage();
        // Menyimpan instance baru tersebut ke dalam array
        simpleStorageArray.push(simpleStorage);
    }

    // Memanggil fungsi store() pada salah satu kontrak SimpleStorage berdasarkan index
    function sfStore(uint256 _index, uint256 _number) public {
        // _index adalah urutan kontrak SimpleStorage di dalam array
        // Memanggil fungsi store untuk menyimpan angka di kontrak tersebut
        simpleStorageArray[_index].store(_number);
    }

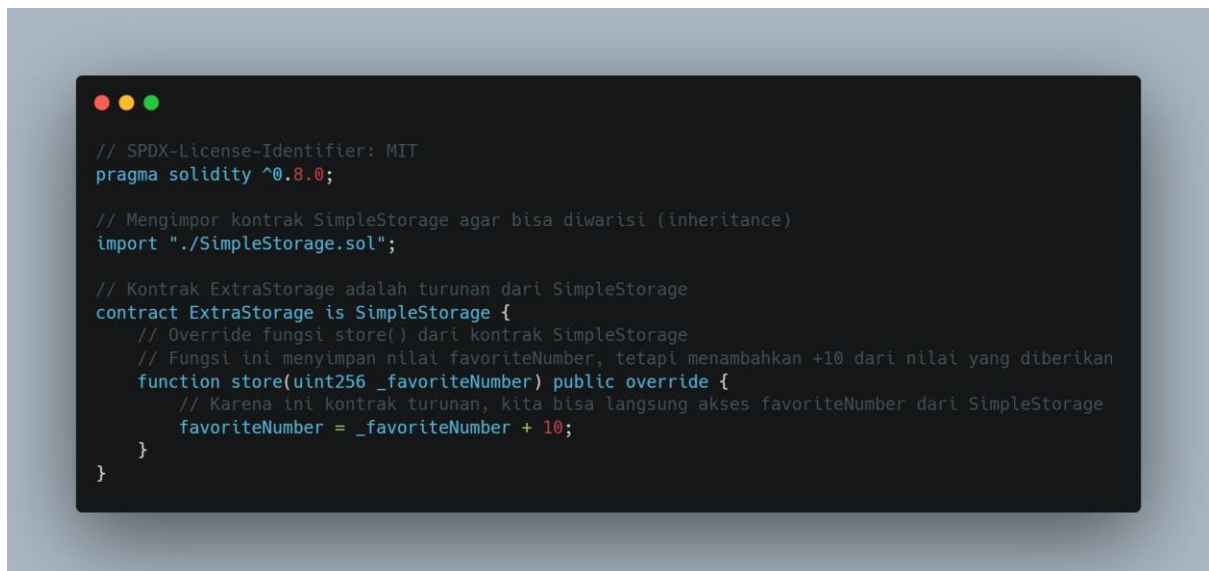
    // Mengambil nilai favoriteNumber dari salah satu kontrak SimpleStorage berdasarkan index
    function sfGet(uint256 _index) public view returns (uint256) {
        // Memanggil fungsi retrieve() dari kontrak SimpleStorage
        return simpleStorageArray[_index].retrieve();
    }
}

```

Kode Solidity ini mendefinisikan kontrak `StorageFactory` yang berfungsi membuat dan mengelola banyak kontrak `SimpleStorage` sekaligus. Kontrak ini mengimpor `SimpleStorage` dari file lain dan menyimpan daftar semua kontrak `SimpleStorage` yang dibuat dalam array publik `simpleStorageArray`. Fungsi `createSimpleStorageContract` digunakan untuk membuat kontrak `SimpleStorage` baru secara dinamis dengan `new SimpleStorage()` dan menambahkannya ke array. Fungsi `sfStore` memanggil fungsi `store` pada kontrak `SimpleStorage` tertentu berdasarkan indeks yang dipilih, sedangkan fungsi `sfGet` memanggil fungsi `retrieve` pada kontrak `SimpleStorage` tertentu untuk mengambil nilai angka favorit yang tersimpan. Dengan cara ini `StorageFactory` memungkinkan pengelolaan dan interaksi dengan banyak kontrak `SimpleStorage` melalui satu kontrak pusat.



setelah kontrak ExtraStorage yang merupakan turunan dari SimpleStorage berhasil di-compile dan di-deploy. Pada panel “Deployed Contracts” terlihat kontrak EXTRASTORAGE dengan fungsi-fungsi publik seperti store, retrieve, dan variabel yang diwarisi dari SimpleStorage. Tombol store digunakan untuk menyimpan angka yang secara otomatis ditambah 10 sesuai override di kontrak ExtraStorage, sedangkan tombol retrieve digunakan untuk mengambil nilai favoriteNumber yang sudah disimpan. Panel tengah memperlihatkan kode Solidity dengan deklarasi kontrak turunan dan fungsi store yang dioverride, sedangkan panel kanan adalah fitur Remix Assistant yang dapat memberikan panduan tentang kode Solidity.



Kontrak SimpleStorage adalah kontrak dasar untuk menyimpan angka favorit dan data orang (nama dan angka favorit) melalui variabel favoriteNumber, array people, dan mapping nameToFavoriteNumber. Kontrak ini memiliki fungsi store untuk menyimpan angka, retrieve untuk mengambil angka yang disimpan, serta addPerson untuk menambahkan orang baru ke array dan mapping. Kontrak StorageFactory berperan sebagai “pabrik” yang dapat membuat

dan mengelola banyak kontrak SimpleStorage sekaligus, menyimpannya dalam array simpleStorageArray, lalu memanggil fungsi store dan retrieve di kontrak SimpleStorage tertentu melalui sfStore dan sfGet. Sedangkan kontrak ExtraStorage adalah turunan dari SimpleStorage yang mengilustrasikan konsep inheritance di Solidity dengan cara meng-override fungsi store sehingga setiap angka yang disimpan akan otomatis ditambah 10 sebelum masuk ke variabel favoriteNumber.